



Práctica 11

Objetivo

Seleccionar las instrucciones correctas en aplicaciones de sistemas basados en microprocesador mediante la distinción de su funcionamiento, de forma lógica y responsable.

Desarrollo en Colab

Ejemplo (opcional):

Crear un archivo llamado ejemploC.c con el siguiente código:

```
# include <stdio.h>
extern int sumaLista(int* arreglo, int tamano);
int main(){
    int arreglo[] = {1,2,3,4,5};
    int tamano = 5;
    int suma = sumaLista(arreglo, tamano);
    printf("Suma: %d\n", suma);
    return 0;
}
```

Crear un archivo llamado libASM.asm con el siguiente código:

```
section .data
section .bss
section .text
global sumaLista:

sumaLista:
    push EBP
    mov ebp, esp
    push EBX
    push EDI
    push ESI
    mov esi, [ebp+8]
    mov ecx, [ebp+12]
    mov eax, 0
    mov edi, 0
.continue:
    add eax, [esi+edi*4]
    inc edi
    loop .continue
    pop ESI
    pop EDI
    pop EBX
    mov esp, ebp
    pop EBP
    ret
```

Ejecutar las siguientes instrucciones en colab:

```
!sudo apt-get install gcc-multilib
!nasm -f elf libASM.asm
!gcc -m32 -c ejemploC.c
!gcc -m32 libASM.o ejemploC.o -o ejemplo
!./ejemplo
```

Desarrollo C con ASM

1. Cree un programa llamado **P11_enC.c** que realice lo siguiente:

Crear un programa en el cual el usuario ingrese una cadena de caracteres numericos terminados con el símbolo *, posteriormente se llame a la subrutina puts para mostrar la cadena en pantalla, luego se llame a la subrutina atoi para convertir la cadena a un número decimal, para finalmente llamar a la subrutina printHex para mostrar el valor contenido en eax y posteriormente se muestra en pantalla con la subrutina printDec.

Ejemplo: Ingresa la cadena:	12345*
Salida en pantalla de puts:	12345
Salida en pantalla de printHex:	00003039
Salida en pantalla de printDec:	12345

El programa debe tener las siguientes subrutinas en un archivo llamado **P11_enASM.asm**:

1. **gets** : es una subrutina que captura en memoria direccionada por ESI, una cadena de caracteres y esta termina de almacenarlos hasta que se ingrese un símbolo '*', al final de la cadena almacenada debe colocar un 0.
Ejemplo 'H'+ 'o'+ 'l'+ 'a'+ ' ' + 'm'+ 'u'+ 'n'+ 'd'+ 'o'+ '*' guardaría en memoria "Hola mundo",0.
void gets(int* direccion_donde_se_guarda_la_cadena_capturada);
2. **atoi**: es una subrutina que convierte una cadena de caracteres que representan un número decimal en un número decimal, recibe en ESI la dirección de la cadena y lo retorna en EAX, el máximo valor decimal a convertir es 4,294,967,295 osea $(2^{32})-1$.
Ejemplo "12345",0 es convertido a 12345 decimal.
unsigned int atoi(int* cadena_con_numero);
3. **printDec**: es una subrutina que imprime los valores en formato decimal, ejemplo se ingresa en EAX un 64h y muestra en pantalla un 100 decimal como cadena el número máximo a mostrar debe ser de 4,294,967,295 osea $(2^{32})-1$.
void printDec(unsigned int valor_a_imprimir);

Se debe entregar un reporte con todo lo que le corresponde.

Deben utilizar cadenas de ayuda al usuario, ingresar el valor, etc.

Conclusiones y comentarios

Dificultades en el desarrollo

Referencias